



265



193



...

この記事は最終更新日から3年以上が経過しています。

@e_toyoda (英司 豊田)

気象庁ホームページ防災気象情報のURL構造

気象庁 気象データ

最終更新日 2021年02月27日 投稿日 2021年02月27日

無保証です。間違っているかもしれないし変わるかもしれません

開発者に直接聞いたわけじゃなくて、私もF12押してブラウザの挙動みて考えたものです。

あと、利用規約についてですが、これらリソースの設置目的はAPIとしてのデータ提供ではありません。安定した仕様、きちんとした文書、運用・連絡体制のある機械可読な情報提供は、気象業務支援センターにお願いいたします。あくまで「たまたま使えてしまっている」という程度にとどまります。ただ、まあ、[気象庁ホームページについて](#)にあるとおり、気象業務法にいう予報業務にあたることでなければ、CC-BY 4.0 でいけるとおもっていただいてよいです。

あと、HTTP ヘッダ見たひとはお気づきでしょうが、今のところ Access-Control-Allow-Origin: * 設定になっています。今のところ。

ひまわり(フルディスク画像)

毎度そうなのですが、 どうせ一億国民が見られるように用意して、何の道具で持っていくかはいいから、時刻リストを見て行ってください です。

まず時刻一覧を https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/sating/targetTimes_fd.json で取得すべきです。結果として得られるJSONは配列で、各要素が basetime, validtime という二種類の時間を与えます。ひまわりについてはこの二種類の時間は同一値の撮影時間です。時間帯はUTCです。

targetTimes_fd.json

```
[
  {
    "basetime": "20210224190000", "validtime": "20210224190000"},
    {"basetime": "20210224191000", "validtime": "20210224191000"},
    {"basetime": "20210224192000", "validtime": "20210224192000"},
    中略
    {"basetime": "20210226064000", "validtime": "20210226064000"},
    {"basetime": "20210226065000", "validtime": "20210226065000"}
]
```

ほしい時間が決まったらタイルにアクセスします。このステップを飛ばして現在時刻からファイル発生時刻を予想して先取りしようとしなしてください。有害無益です。どうせ無駄なので404 Not Found を得るだけでなく、CDNにその404応答が記憶されて次回アクセス時に帰ってきますから、あなたが結果を得るのが遅れるだけでなく、他の利用者さんに迷惑です。

URI構造

```
https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/sating/{basetime}/fd/{validtime}/{band}/{prod}
```

- `{basetime}`: 撮影時間
- `{validtime}`: 撮影時間
- `{band}/{prod}`: `B13/TBB` 赤外画像、`B03/ALBD` 可視画像、`B08/TBB` 水蒸気画像、`REP/ETC` ツールーカラー再現画像、`SND/ETC` 雲頂強調画像
- `{z}/{x}/{y}`: タイル番号。[地理院地図の命名法](#)と共通。

注意

- `z` (ズームレベル) は 3~5, 範囲外は 404 Not Found
- `x/y` はひまわり撮像範囲全体、上記地理院サイトからリンクされている[タイル座標確認ページ](#)で調べられます。たとえば東京を含むのは3/7/3, 4/14/6, 5/28/12。
- 用意されていない `x/y` の組み合わせでは空白画像が返ります

ひまわり(日本付近画像)

ズームレベル6の(拡大された) 画像が、日本付近でだけ提供されています。これは[もともとひまわり8号では日本域を2.5分毎に高解像度撮影している](#)ものです。

時刻一覧は https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/sating/targetTimes_ip.json で、2.5分毎に提供されています。

URI構造

```
p/bosai/himawari/data/sating/{basetime}/jp/{validtime}/{band}/{prod}/{z}/{x}/{y}.jpg
```

- `z` は 6 だけです。
- そのほかのパラメタはフルディスク画像と共通です。

レーダー・降水ナウキャスト(雨雲の動き)

気象庁ホームページの「雨雲の動き」ページには降水ナウキャスト・雷活動度・竜巻発生確度・雷観測・アメダス10分降水量と多くのレイヤが一体的に提供されていて、その提供間隔が異なるので複雑なことになっていますが、とりあえずいゆるレーダー、降水ナウキャストの話をしします。

時刻一覧は3つファイルがあります。レーダー実況は https://www.jma.go.jp/bosai/jmatile/dat/nowc/targetTimes_N1.json をみればよいようです。

内容はこんな風です: `basetime` と `validtime` が同じ値で、5分毎に新しいものが出てきます。なんでこれは降順なんですかね。たぶん担当が別だったからなんだろうけど、こんなの仕様じゃないし、ちゃんと動いているから文句は言えません。



無保証です。間違っているかもしれないし変わるかもしれません

ひまわり (フルディスク画像)

ひまわり (日本付近画像)

レーダー・降水ナウキャスト (雨雲の動き)

アメダス (全国地図表示用)

アメダス (地点系)

targetTimes_N1.json

```
[
  {
    "basetime": "20210227064500", "validtime": "20210227064500", "elements": ["hrpns"],
    {"basetime": "20210227064000", "validtime": "20210227064000", "elements": ["hrpns"],
中略
    {"basetime": "20210227035000", "validtime": "20210227035000", "elements": ["hrpns"],
    {"basetime": "20210227034500", "validtime": "20210227034500", "elements": ["hrpns"],
  ]
```

もうひとつ、降水ナウキャストは予報の一種です。この時刻は https://www.jma.go.jp/bosai/jmatile/data/nowc/targetTimes_N2.json で与えられていて、basetime が同じ値 2021-02-27T06:55:00Z ですが、同じ最新のレーダー実況に基づいて、向こう一時間の5分間隔の予想が出ているわけです。

targetTimes_N2.json

```
[
  {
    "basetime": "20210227065500", "validtime": "20210227075500", "elements": ["hrpns"],
    {"basetime": "20210227065500", "validtime": "20210227075000", "elements": ["hrpns"],
中略
    {"basetime": "20210227065500", "validtime": "20210227070500", "elements": ["hrpns"],
    {"basetime": "20210227065500", "validtime": "20210227070000", "elements": ["hrpns"],
  ]
```

でもって、URI構造はだいたい一緒なんですが、

URI構造

<https://www.jma.go.jp/bosai/himawari/data/nowc/{basetime}/none/{validtime}/surf/hrpns>

- z (ズームレベル) は 4~10 があります。表示は14までズームインできますが、単にZ=10の画像を拡大表示しているだけです。
- 形式はJPEGじゃなくてPNGです。なんでかという、無降水域は透明にして、地理院タイルを透けて見えるようにしているからです。

ふたつの時刻、basetime と validtime がある理由がおわかりいただけましたでしょうかね。同じ時刻 07:50Z の予想であっても、5分毎に新しい予想が出てきますから、これに異なる URL を与えないと、CDNに古いのが刺さってぐちゃぐちゃモザイクになってしまうのです。(今解析したんだけど気象エンジニアならまあこうするんですね)

ところで、時刻ファイルにある hrpns_nd って何ですかね。hrpns は高解像度降水ナウキャストなのはわかるんですが、私もわかりませんよ。さしあたり F12 で解析している限りは hrpns の画像だけを読んでいるんですが、ひょっとするとなんらかの条件で hrpns_nd の画像を使うのかもしれない。が、わかりません。JS読めないし。だれか気づいたら教えてください。

アメダス(全国地図表示用)

地点系観測については、全国俯瞰で最新状況を一覧する切り取り方と、特定地点に着目して時系列を取る切り取り方があります。どちらを希望する方も、当然それが唯一の正しい見方に決まっていると固く信じています。まずは全国の方。

最初に最新時刻を取得しましょう：https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/data/latest_time.txt なぜかアメダスは日本時間です。何故かはしりません。

latest_time.txt

2021-02-27T16:40+09:00

データは時刻のファイル名ですが、 20210227164000.json のように記号類を削ります。

URI構造

https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/data/map/{latest_time}.json

開くとあまり説明は要らないかな。地点ごとに、観測されている量だけが書かれています。各要素が2つの数値の配列になっていますが、先のfloatが値そのもの、後の0ばかりなのがAQCフラグです。

実際上は、AQCが0のものだけ使えばよいです。

20210227164000.json

```
{
  "11001":-{
    "temp":[-3.7,0],
    "sun1h":[0.0,0],
    "precipitation10m":[0.0,0],
    "precipitation1h":[0.0,0],
    "precipitation3h":[0.0,0],
    "precipitation24h":[0.5,0],
    "windDirection":14,0],
    "wind":8.4,0]
  },
  "11016":-{ //湿度を測っている地点の例
    "temp":[-3.9,0],
    "humidity":68,0],
    "sun1h":[0.0,0],
    "precipitation10m":[0.0,0],
    "precipitation1h":[0.0,0],
    "precipitation3h":[0.0,0],
    "precipitation24h":3.0,0],
    "windDirection":13,0],
    "wind":2.1,0]
  },
  中略
  "88781":-{ //降水だけの地点の例
    "precipitation10m":[0.0,0],
    "precipitation1h":0.5,0],
    "precipitation3h":3.0,0],
    "precipitation24h":8.0,0]
  }
  後略
}
```

各地点の位置および名称は <https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/const/amedastable.json> で与えられます。

各要素の名称(英文・和文)はまあ見ればわかるでしょうが、<https://www.jma.go.jp/bosai/const/selectorinfos/amedas.json> で与えられます。

アメダス(地点系)

まずは最新時刻を上述 latest_time.txt で得て、あとは地点のファイルです。

URI構文

```
https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/data/point/{stnid}/{yyyymmdd}_{h3}.json
```

- `stnid` は上記 amedastable.json から選びます。
- `yyyymmdd` は年月日です。
- `h3` は3時間毎の時間です。00, 03, 06, ... 18, 21 です。24はありません。

265

193

0

新規登録して、もっと便利にQiitaを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン



@e_toyoda (英司 豊田)

※発信は自らが所属する組織の見解を示すものではありません。

フォロー



今日のトレンド記事



@secubot5

2025年10月25日

サイバーセキュリティ情報インプット集 2025年版

Security まとめ ニュース 勉強 学習

♡ 278



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞! (珍プレー多め)」
@takacpu55 (ばそきいる)

2025年10月26日

結婚式でLTをして一部界限にだけ刺さった話 (メッセージ生成LINE bot)

lambda LT 結婚式 LINEmessagingAPI ChatGPT

♡ 42



@Doraemonjaya

2025年10月26日

感覚で理解するベクトル制御

esc BLDC ベクトル制御 FOC

♡ 39



@nakaizumi_slj in 株式会社スピードリンクジャパン

2025年10月27日

なぜ働いていると本が読めなくなるのかーエンジニアが失っている「考える力」と「語彙力」

読書 コミュニケーション キャリア エンジニア 思考法

♡ 35



@noj777 in GMOコネクト株式会社

2025年10月27日

GPU搭載インスタンスは高い? 実測したら逆に8.7倍も安かった話【AWS コスパ検証】

AWS GPU クラウドサービス コスト 性能

♡ 18



トレンド一覧を見る



=====



=====



=====



=====



=====

この記事は以下の記事からリンクされています

初心者がAPIで取得したデータをSnowflakeに転送してみた 2024年11月19日

【MapLibre】雨量レーダーを表示してみた 2023年12月13日
気象庁から気象データをシステムチェック（API）に取得してみようとした話 2022年05月10日
【Colab / Python】気象庁API - 気象データの収集 2021年12月11日
Common Lispで天気予報スクリプトを作ってみた〜気象庁編〜 2021年12月04日

▼ さらに9件の記事を表示する

コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録

Qiita Conference 2025 Autumn 11月5日(水)~7日(金)開催！



Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模の
テックカンファレンスです！
基調講演ゲスト(敬称略)
piacere、牛尾 剛、Esteban Suarez、和田 卓人、seya、ミノ駆
動、市谷 聡啓、からあげ、岩瀬 義昌、まつもとゆきひろ、みの
るん and more...

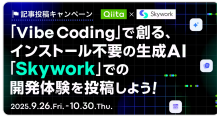
イベント詳細を見る →

記事投稿キャンペーン開催中



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！（珍プレー多
め）」
2025年09月30日～2025年11月10日

詳細を見る



「Vibe Coding」で創る、インストール不要の生成AI
「Skywork」での開発体験を投稿しよう！
2025年09月26日～2025年10月30日

詳細を見る

すべて見る 🔍